**Tablo 1: Aktivasyon fonksiyonlarının değişimi**

| Aktivasyon Fonksiyonu | MSE | $R^2$ | Süre (sn) |
|---|---|---|---|
| Lineer | 0.00751 | 0.98506 | 3.85 |
| **Sigmoid** | **0.00012** | **0.99977** | **3.97** |
| Hiperbolik Tanjant | 3.80 | 0.99975 | 3.85 |
| ReLU | 0.00520 | 0.98966 | 3.89 |
| LeakyReLU | 0.00517 | 0.98971 | 3.87 |
| ELU | 0.00555 | 0.98895 | 3.86 |
| SiLU | 0.00750 | 0.98508 | 3.80 |

TABLO 1 YORUMU : En iyi sonucu 0.00012 MSE , **0.99977** R2 ile sigmoid fonksiyonu vermiştir. Lineer olmayan bir fonksiyon başarılı olmuş çünkü hedef fonksiyonumuz dalgalı ve sınırlıydı.Küçük ve basit mimarili bir ağ olduğu için ve hedefleri sınırladığımız için sigmoid en iyi sonucu vermiştir.

**Tablo 2: Öğrenme Oranları Değişimi**

| Öğrenme Oranı | MSE | $R^2$ | Süre (sn) |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.00520 | 0.98966 | 3.85 |
| **0.01** | **0.00539** | **0.98927** | **3.83** |
| 0.001 | 0.48467 | 0.03548 | 4.03 |

TABLO 2 YORUMU : 0.1 ve 0.01 de gayet başarılı bir öğrenme gerçekleşmiş ama 0.001 de başarılı olamamış yetersiz kalmış.Ağın performansı için öğrenme oranı etkilidir ve en iyi aralıkta 0.1 ile 0.01 olduğunu görmüş oluruz.

**Tablo 3: Optimizasyon Yöntemleri Değişimi**

| Optimizasyon Yöntemi | MSE | $R^2$ | Süre (sn) |
|---|---|---|---|
| **SGD** | **0.00520** | **0.98966** | **3.92** |
| RMSProp | 0.00520 | 0.98966 | 3.94 |
| ADAM | 0.00657 | 0.98693 | 3.97 |

TABLO 3 YORUMU: Neredeyse bütün optimizasyon türleri aynı derecede başarılı olmuştur. SGD daha kısa sürede tamamlanmıştır ve MSE olarakta en düşüğüdür bu yüzden de en iyi optimizasyon türü SGD'dir.

**Tablo 4: Başlangıç Ağırlık Dağılımları Değişimi**

| Dağılım | MSE | $R^2$ | Süre (sn) |
|---|---|---|---|
| **normal** | **0.00520** | **0.98966** | **3.90** |
| uniform | 0.00547 | 0.98912 | 3.87 |

TABLO 4 YORUMU: Bu tabloya baktığımızda normal dağılım ile uniform dağılımın birbirine çok yakın değerler verdiğini görürüz. Bu da bize ağırlıkların rastgele başlangıç değerlerinin ağın genel yakınsamasını çok etkilemediğini gösterir.

**Tablo 5: Gizli Katman Sayıları Değişimi**

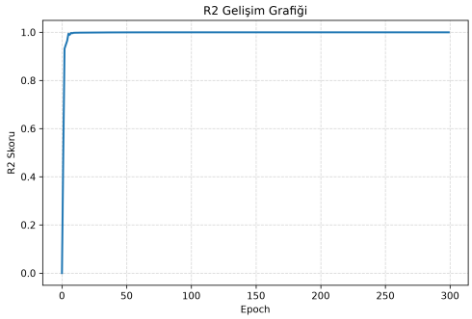
| Gizli Katman Sayısı | MSE | $R^2$ | Süre (sn) |
|---|---|---|---|
| **1** | **0.00520** | **0.98966** | **3.80** |
| 2 | 0.50376 | -0.00250 | 4.00 |
| 5 | 0.50376 | -0.00250 | 3.96 |
| 10 | 0.50376 | -0.00250 | 4.11 |
| 20 | 0.50376 | -0.00250 | 4.40 |

TABLO 5 YORUMU: En iyi sonucu gizli katman sayısı 1 olduğunda almışız. gizli katman sayısı 2 ve üstü oldukça MSE artmış r2 başarı oranı düşmüş süre ise artmış  bizim problemimiz için çok katmanlı yapı öğrenmeyi engellemiş ya da grandyanı sönümlemiş tek katmanlı yapı bizim için çok daha mantıklıdır

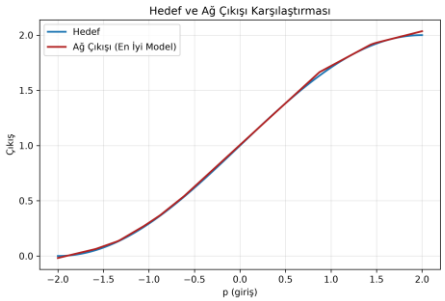
**Tablo 6: Gizli Katmandaki Nöron Sayıları Değişimi**

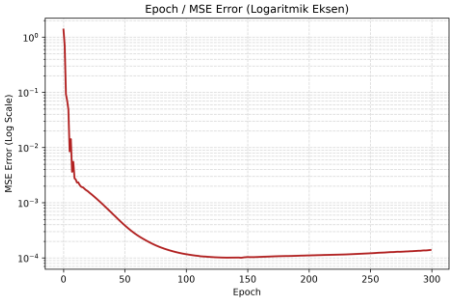
| Gizli Nöron Sayısı | MSE | $R^2$ | Süre (sn) |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.00520 | 0.98966 | 3.89 |
| 5 | 0.00520 | 0.98966 | 3.88 |
| 10 | 0.00100 | 0.99801 | 3.89 |
| **20** | **0.00060** | **0.99881** | **3.86** |
| 50 | 0.00062 | 0.99877 | 3.87 |

TABLO 6 YORUMU:Tabloya baktığımızda nöron sayısının artması olumlu bir artış sağlamış öğrenmede.Ama 50 nöron bir iyileştirme sağlamamış aksine MSE de artışa neden olmuş. 50 nöron sayısı overfittinge neden olmaya başlamış en optimum nöron sayısı 20 dir.




Eğitimi boyunca modelin $R2$R2 Doğruluk Skorunun Gelişim Grafiği




Gerçek Hedef Değerler ile Model Çıkış Tahminlerinin Karşılaştırma Grafiği

| Model eğitim süreçlerine ait Epoch / MSE Logaritmik Hata Değişim Eğrisi